

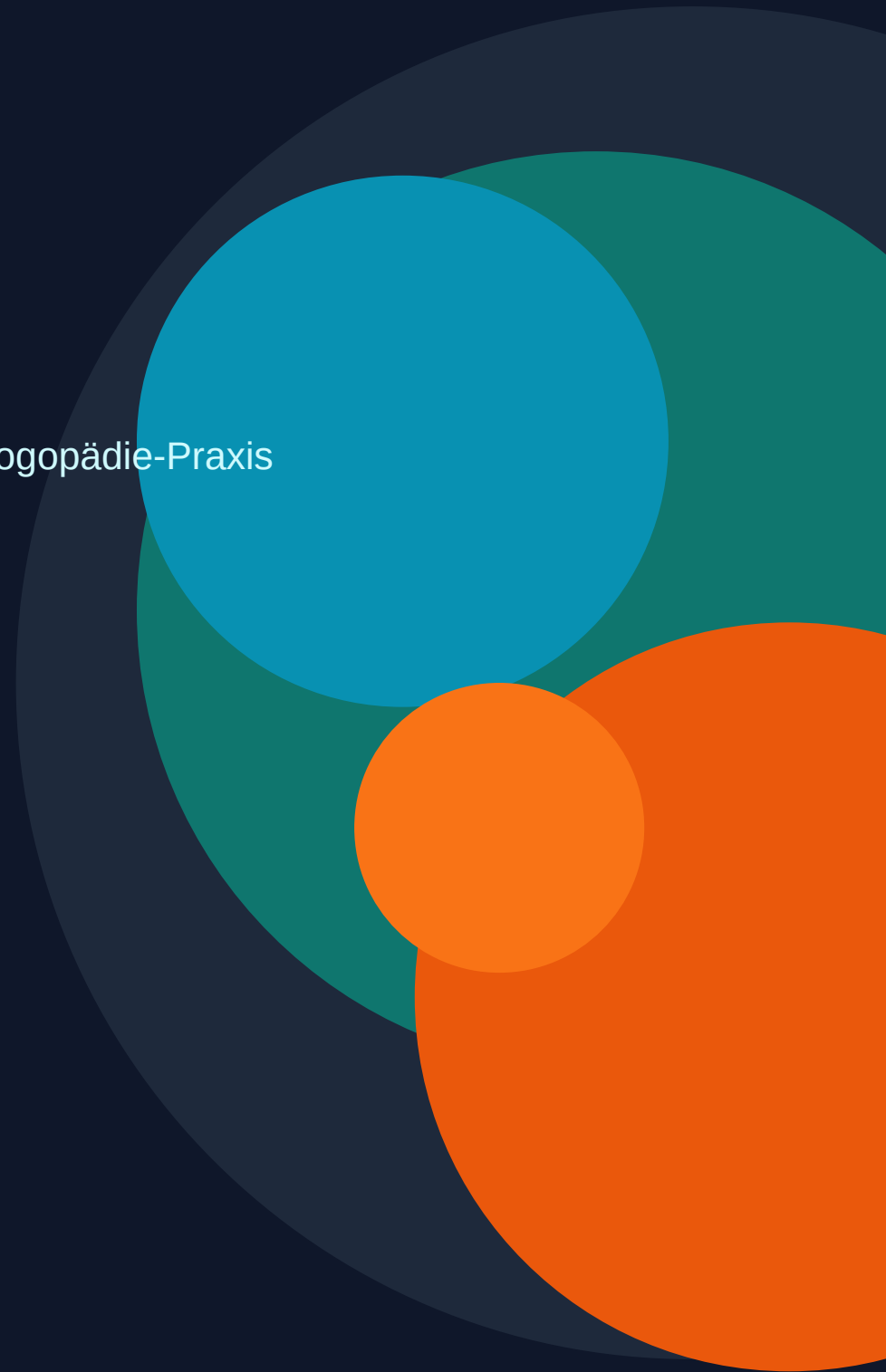
Logopädie Report Agent

AI-gestützte Dokumentation und Prozessbegleitung für die Logopädie-Praxis

Entwickler: Sinan Ucar

Tech-Stack Showcase: Next.js, FastAPI, SQLAlchemy, PostgreSQL Neon, Redis & Groq AI

Code-Repository: github.com/ucarsinan/logopaedie-report-agent



Die Projekt-Idee & Problemstellung

Das Problem in der Praxis

- ! **Hoher Dokumentationsaufwand:** Therapeuten verbringen bis zu 30-40% ihrer Arbeitszeit mit dem Schreiben von klinischen Berichten, SOAP-Notizen und Behandlungsplänen.
- ! **Kognitive Belastung:** Das manuelle Mitschreiben während der Therapiestunde stört den Behandlungsfluss und beeinträchtigt die persönliche Interaktion mit dem Patienten.
- ! **Unstrukturierte Datenflut:** Audioaufnahmen oder handschriftliche Notizen sind schwer auszuwerten und im Praxisalltag nicht standardisiert nutzbar.

Unsere Lösung: Logopädie Report Agent

- ✓ **Geführter Sprach-Assistent:** Strukturierte Anamnesegespräche per Text- oder Audio-Chat nehmen alle behandlungsrelevanten Daten flexibel auf.
- ✓ **Automatisierte Fachberichte:** Direkte, präzise Generierung von fachsprachlichen Berichten nach ICF-Standard (Befund-, Therapie- & Abschlussberichte).
- ✓ **Ganzheitlicher Workflow:** Eine integrierte Plattform zur Reduktion administrativer Lasten bei gleichzeitiger Qualitätssicherung durch KI.

Die Kern-Features des MVP

1. Geführte Anamnese

- ✓ **Geführter Chatbot:** Führt Therapeuten strukturiert durch das Anamnesegespräch.
- ✓ **Audio-Recording:** Direktes Aufnehmen und automatisches Übertragen in den Anamnese-Fluss.

2. Material-Integration

- ◆ **Dateiuploads:** Verarbeitung von PDF, DOCX und TXT (z. B. Arztberichte).
- ◆ **Kontextinjektion:** Extrahiert Dokumenteninhalte und übergibt diese direkt an den AI-Prompt.

3. Strukturierte Berichte

- ✓ **Berichtstypen:** Befundbericht, Therapiebericht (kurz/lang), Abschlussbericht.
- ✓ **JSON-Erzwingung:** Strikte Validierung der Berichtsstruktur via Pydantic.

Zusätzliche klinische Module

Dokumentation & Therapieplanung

- ✓ **SOAP-Notizen:** Generierung strukturierter Therapiedokumentationen (Subjective, Objective, Assessment, Plan) aus Sitzungsmitschriften.
- ✓ **Therapieplan-Generator:** Automatische Ableitung maßgeschneiderter Übungspläne, Frequenzen und klinischer Ziele direkt aus dem erstellten Bericht.

Diagnostik-Erweiterungen & Analyse

- ◆ **Phonologische Ausspracheanalyse:** Spezialisierte Analyse kindlicher Aussprachestörungen anhand von Wortpaaren oder transkribiertem Audio.
- ◆ **Berichtsvergleich & Vorschläge:** Vergleich zweier Berichtszeitpunkte zur Dokumentation von Fortschritten sowie KI-Textbausteine (Suggestions).

Architektur & Monorepo-Datenfluss

Client-Layer (Frontend & BFF)

- **Next.js 16 (App Router):** React 19 Komponenten mit Tailwind CSS v4 für responsive, moderne UIs.
- **BFF (Backend-for-Frontend):** Next Route Handlers managen Sessions und leiten APIs weiter. Verhindert direkte Browser-Backend-Kopplung.

API-Service (Backend)

- **FastAPI (Python 3.12):** Asynchroner REST-Server für performante KI-Operationen.
- **SQLModel ORM:** Pydantic v2 Typensicherheit für SQLite (lokaler Fallback) und PostgreSQL.

Daten & Speicher (Persistence)

- **Neon PostgreSQL:** Cloud-Datenbank für persistente Nutzer-, Patienten- und Berichtsdaten.
- **Upstash Redis:** Fernet-verschlüsselter In-Memory Cache für transiente 24h-Sessions und Rate-Limiting.

KI-Pipeline & Prompt-Engineering

KI-Modelle & Inferenz

- ✓ **Groq API Integration:** Nutzung dedizierter LPU-Inferenz für extrem geringe Generierungslatenz.
- ✓ **Whisper large-v3:** Transkribiert Demo-Audio und synthetische Beispielsitzungen in wenigen Sekunden.
- ✓ **Llama-3.3-70b-versatile:** NLP-Zentralhirn zur Strukturierung und Textgenerierung.
- ✓ **API Fallback-Rotation:** Automatischer Failover zwischen Modellen bei Ausfällen oder Limits.

Steuerung & Prompt-Strategie

- ◆ **Medizinisches System-Prompting:** Eingebettete Fachregeln nach ICF, ICD-10 Codierung, SGB V sowie Pflicht zur Pseudonymisierung.
- ◆ **Strikter JSON Mode:** API-Antworten werden via JSON-Schema erzwungen und durch Pydantic validiert (kein unstrukturierter Text).
- ◆ **Material-Merging:** Textinhalte hochgeladener Dokumente werden dynamisch in den LLM-Context gepackt.

Sicherheitsarchitektur des MVP

Authentifizierung

- ✓ JWT Access/Refresh.
- ✓ httpOnly-Cookies.
- ✓ Hashing mit Argon2id.

Multi-Faktor-Auth

- ◆ 2FA via TOTP-QR-Codes.
- ◆ Email-Verifikation.
- ◆ Sichere Password-Resets.

API-Schutz & Crypt

- ✓ slowapi Rate-Limits.
- ✓ IP-Blocklist-Erkennung.
- ✓ Fernet-Verschlüsselung.

Audit-Logging

- ◆ Audit-Trail aller Logins.
- ◆ Async BackgroundLogs.

Datenbank-Schema & Relationen

Benutzer & Sitzungen	System-Auditing	Klinische Berichte & Pläne
users • <i>id</i> (UUID, PK) • email (Varchar, UK) • password_hash (Text) • role (Varchar) • totp_enabled (Bool) • locked_until (DateTime) user_sessions • <i>id</i> (UUID, PK) • user_id (UUID, FK) • refresh_token_hash (Text) • expires_at / revoked_at email_tokens • <i>id</i> (UUID, PK) • user_id (UUID, FK) • purpose / expires_at	audit_log • <i>id</i> (UUID, PK) • user_id (UUID, FK) • event (Varchar) • ip_address (Varchar) • user_agent (Text) • metadata_json (JSON) • created_at (DateTime) Sicherheits-Audit trail: Ermöglicht nachvollziehbare Demo-Events für Datenexporte und Authentifizierungsvorgänge; echte Compliance-Freigabe bleibt ein separater Roadmap-Schritt.	reports • <i>id</i> (Int, PK) • user_id (UUID, FK) • pseudonym (Varchar) • report_type (Varchar) • content_json (JSON) • created_at (DateTime) therapyplanrecord • <i>id</i> (Int, PK) • report_id (Int, FK) • patient_pseudonym (Varchar) • plan_data (Text) soaprecord • <i>id</i> (Int, PK) • report_id (Int, FK) • subjective / objective / assessment / plan (Text)

Projekt-Timeline (8-Wochen-Plan)

Woche 1-3: Fundament	Woche 4-5: KI & Logik	Woche 6-7: Frontend & BFF	Woche 8: Release
• Projektidee & Git-Setup • Datenbank-Schema (SQLModel) • Initial FastAPI-Architektur • CRUD-Endpunkte für Berichte, SOAP & Patienten	• Integration Groq-Whisper (STT) • Prompts für Llama-3.3-70b • Erzwingung JSON-Ausgabe • JWT-Auth & TOTP-2FA Flow • Asynchrones Audit-Logging	• Next.js 16 Interface • BFF Proxy-Layer (Route Handlers) • Implementierung aller 7 Module • PDF-Export via ReportLab • Styling mit Tailwind CSS v4	• Pre-Commit Hooks & Linting • 530+ Backend Pytests • 32 Playwright E2E-Tests • Deployment auf Vercel live • Erstellung MVP-Slides

Fazit & Roadmap zur Produktreife

Erreichte MVP-Ziele

- ✓ **Stabiles Monorepo-Fundament:** Keine starre Konzeptstudie, sondern ein lauffähiges System mit sauber getrennter Client/Server-Architektur.
- ✓ **Umfangreiche Testabdeckung:** Über 530 API- und Service-Tests sowie 32 automatisierte Playwright E2E-Tests senken das Regressionsrisiko deutlich.
- ✓ **Lauffähiges MVP-Deployment:** Als Portfolio-Demo auf Vercel erreichbar, inklusive asynchroner PDF-Generierung.

Nächste Schritte zur Produktreife

- ➔ **Produktive Praxis-Compliance (Roadmap):** Das MVP nutzt Groq nur für synthetische Demo-Daten; echter Praxiseinsatz erfordert eine separate Provider-/Compliance-Architektur (lokal oder EU-Provider), rechtliche Prüfung sowie AVV/DPA/ZDR nach Bedarf.
- ➔ **RAG / Vektor-Datenbank:** Einbindung einer intelligenten Suche über historische Patientenakten und Lehrmaterialien.
- ➔ **Diktiergeräte-Kopplung:** Direkte Schnittstellen zu Hardware-Diktiergeräten für schnelles Audio-Merging.